Bài tập

Đệ quy

- **Câu 1**
  - Thuật toán đệ quy tính số Fibonacci

```
function fib (n)
begin
        if ((n=0) or (n=1)) then fib = 1
        else fib = fib(n-1) + fib(n-2)
        endif
end
```

- **Câu 2**
  - Chứng minh rằng độ phức tạp (bởi số phép cộng) của thuật toán là $\Omega(2^{n/2})$
  - Nghĩa là cần chứng minh:

$$\exists c>0, \exists n_0>0: C(n) \geq c2^{n/2} \text{ với } n \geq n_0 \quad (1)$$

- **Câu 3**
  - Xây dựng thuật toán tính cặp (Fib(n), Fib(n-1)) với n > 0

```
function fib2 (n)
begin
        if (n=1) then return (1,1)
        else
          (x,y) = fib2 (n-1)
          return (x+y,y)
        endif
end
```

- **Câu 4**
  - Xây dựng thuật toán tính số Fibonacci sử dụng câu 3

```
function fib (n)
begin
        if (n=0) then return (1)
        else
          (x,y) = fib2 (n)
          return (x)
        endif
end
```

- **Câu 5**
  - Đánh giá độ phức tạp (bởi số phép cộng) của thuật toán trong câu 4

- **Câu 1**
  - Thuật toán đệ quy tính ước số chung lớn nhất hai số nguyên dương

```
usc (x, y)
begin
   if (x = y) then return (x)
   else if (x > y) then
              return (usc(x-y, y))
         else (x < y) then
              return (usc(x, y-x))
         endif
   endif
end
```

- **Câu 2**
  - Khử đệ quy usc(x,y)

- **Câu 1**
  - Thuật toán đệ quy in dãy nhị phân tương ứng của một số nguyên

```
daynhiphan (n) // n≥0
begin
   if (n=0) then
            do nothing
   else
            daynhiphan (n div 2)
            print (n mod 2)
  endif
end
```

- **Câu 2**
  - Khử dệ quy